DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO INTEGRADOR DE BDI

Sistema de Apoio a Gestão Financeira para Cooperativas

Equipe	[Nome da equipe, se aplicável]
Integrantes	Bernardo Cesar, Luana Verdugo e Rafael Henrique
Tema/Contexto da solução	Um sistema para auxiliar a Gestão Financeira
Repositório Git	https://github.com/RafaelGuilhermeDev/Sistema-de-Apoio-a-Gestao-Financeira-para-Cooperativas/tree/main
SGBD/Plataforma	[Preencher a partir da APD3]
Tecnologias Web	[Preencher a partir da APD4]
Semestre	2026.2

Orientação: Este documento é único e incremental. Ele deve ser iniciado na APD1 e atualizado nas APD seguintes. Não apague as seções das etapas anteriores; revise-as quando o projeto evoluir. Todos os modelos, scripts, códigos, evidências e esta documentação devem ser versionados no repositório da equipe.

CONTROLE DE VERSÕES DA DOCUMENTAÇÃO

Orientação: Registre cada entrega e as principais alterações realizadas no documento.

Versão	Data	APD	Responsável(is)	Principais alterações
0.25	19/10/2026	1	Bernardo Cesar, Luana Verdugo e Rafael Henrique	Realização do Modelo Conceitual – MER do projeto
0.5	19/10/2026	2	**Bernardo Cesar**, Luana Verdugo e Rafael Henrique	Modelo Lógico e Documentação Técnica do projeto

1. CONTEXTO E OBJETIVO DA SOLUÇÃO

Orientação: Iniciar na APD1 e atualizar sempre que houver mudanças relevantes no escopo.

1.1 Contexto do problema

Se tornou necessário um tipo de sistema de gestão financeira para auxiliar as contas e movimentações feitas pela(s) Cooperativa(s).

1.2 Objetivo da solução

Melhorar o controle e a organização da Gestão Financeira dos membros da Economia Solidária.

1.3 Principais requisitos e regras de negócio

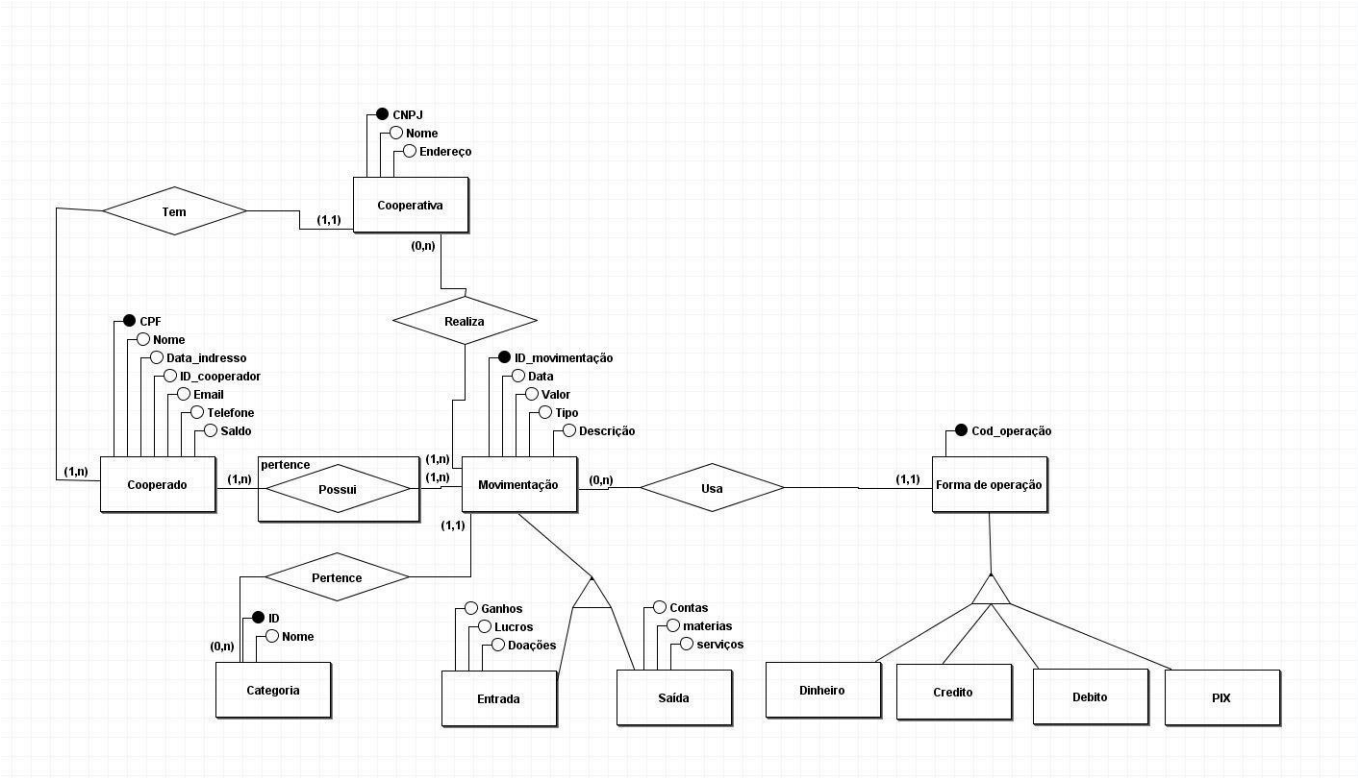
Orientação: Identifique e descreva os principais requisitos e regras de negócio da solução proposta, incluindo funcionalidades, tipos de usuários e suas permissões, dados necessários para cadastros, consultas e relatórios, além das condições e restrições para execução das operações. A definição adequada dos requisitos é essencial para orientar a modelagem dos dados, seus atributos e relacionamentos, bem como a posterior implementação do banco de dados e da aplicação. A seguir tem alguns exemplos de descrição de requisitos, na qual deverão ser apagados e substituídos pelos requisitos da solução proposta.

Requisito / Regra de negócio	
Cada movimentação deve registrar informações como valor, data e descrição, além de identificar o cooperado responsável, a categoria correspondente e a forma utilizada na operação, como PIX, dinheiro ou cartão.	
Todo lançamento deve representar uma única situação: dinheiro que entrou ou dinheiro que saiu do caixa da cooperativa. Dessa forma, evitamos que uma mesma movimentação seja registrada como entrada e saída ao mesmo tempo.	
Para manter as finanças organizadas, cada lançamento precisa estar associado a uma categoria previamente cadastrada, como mensalidades, doações, contas de luz ou compra de materiais. Assim, fica mais fácil identificar a origem das receitas e onde os recursos estão sendo gastos.	
O sistema deve calcular o saldo da cooperativa com base na diferença entre o dinheiro recebido e o dinheiro gasto. Esse resultado poderá ser consultado em diferentes períodos, ajudando os responsáveis a acompanharem a situação financeira da organização.	
Cada cooperado deve possuir um CPF único no cadastro, impedindo que a mesma pessoa seja registrada mais de uma vez. Além disso, suas movimentações devem permanecer associadas ao seu cadastro, permitindo consultar seu histórico financeiro quando necessário.	

2. APD1 – MODELAGEM CONCEITUAL DA BASE DE DADOS (MER)

Orientação: Esta seção corresponde à APD1. O MER deve contemplar, no projeto final, no mínimo 4 entidades/tabelas relacionadas. O modelo deve apresentar todas as entidades, seus atributos com tipos específicos, os relacionamentos e cardinalidades. A modelagem deverá atender, de forma coerente, os requisitos especificados. A modelagem deverá ser realizada usando a notação do Modelo Entidade Relacionamento (MER) usando a ferramenta Br.Modelo.

2.1 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)



2.2 Justificativas das principais decisões de modelagem

1. Apresentação do problema

"Cooperativas precisam controlar o dinheiro que entra e sai, mas muitas fazem isso em papel ou planilhas soltas, o que gera erros e falta de transparência. Meu banco de dados foi pensado para apoiar essa gestão financeira, registrando cada movimentação e permitindo consultar o saldo e gerar relatórios."

2. Sobre as entidades

Cooperativa: a organização que está sendo gerenciada. Cooperado: o associado, dono e usuário da cooperativa, que realiza as movimentações.
Movimentação: cada lançamento financeiro, com valor, data e descrição. Ela se divide em Entrada (ganhos, lucros, doações) ou Saída (contas, materiais, serviços).
Categoria: classifica a movimentação, como mensalidade, doação ou conta de luz.
Forma de operação: como o dinheiro circulou: dinheiro, crédito, débito ou PIX.

3. Com relação aos relacionamentos

“Uma cooperativa possui vários cooperados. Cada cooperado realiza várias movimentações. Cada movimentação usa uma forma de operação e pertence a uma categoria. E toda movimentação é obrigatoriamente uma entrada ou uma saída, nunca as duas ao mesmo tempo.”

4. Exemplo Prático

“A Maria, cooperada, paga R$ 50 de mensalidade via PIX. O tesoureiro registra uma movimentação do tipo Entrada, categoria Mensalidade, forma PIX, valor R$ 50, ligada à Maria. Depois, a cooperativa paga R$ 200 de conta de luz em dinheiro, registrada como Saída, categoria Contas.”

5. Resultado

“Com esses registros, o sistema soma as entradas e subtrai as saídas para calcular o saldo, e permite relatórios por período, por cooperado ou por categoria.”

6. Decisões

O saldo não é um atributo fixo, e sim calculado, para evitar inconsistências. A especialização em Entrada e Saída evita misturar tipos diferentes de lançamento. A Categoria como entidade separada permite criar novas classificações sem mudar o banco. O CPF como chave primária do cooperado garante que ninguém seja cadastrado duas vezes.

3. APD2 – MODELO LÓGICO/RELACIONAL NORMALIZADO

Orientação: Esta seção corresponde à APD2. Evolua o MER da APD1 para o Modelo Lógico/Relacional, de forma correta. Para isso, as regras de mapeamento do MER para Modelo Lógico/Relacional devem ser aplicadas. Portanto, esse modelo deverá conter: todas as tabelas, seus campos/atributos; os tipos/domínios de cada atributo; as chaves (primária e estrangeiras);os relacionamento entre as tabelas, demonstrando as restrições/cardinalidades. Nesta, quando aplicável, deverão ser aplicadas as técnicas estudadas para garantir a qualidade do projeto lógico, as dependências funcionais adequadas e/ou a normalização das tabelas (1ªFN, 2ªFN, 3ªFN, FNBC. A modelagem lógica/relacional deverá ser realizada usando a notação do Modelo Lógico e os recursos da ferramenta Br.Modelo.

3.1 Lista das Tabelas Mapeadas e seus Atributos

Tabelas	Campos	PK	FK	Campos Opcionais/Nulos
Cooperativas	CNPJ, Nome	CNPJ	—	N/A
Cooperados	ID_cooperador, Nome, Data_ingresso, Email, Telefone, Saldo, fk_Cooperativa_CNPJ	ID_cooperador	fk_Cooperativa_CNPJ	N/A
Movimentacoes	ID_movimentacao, Data, Valor, Tipo, Descricao, fk_Forma_de_operacao_Cod_opera, fk_Cooperativa_CNPJ	ID_movimentacao	fk_Forma_de_operacao_Cod_opera, fk_Cooperativa_CNPJ	Data, Descrição -> Opcionais
Categorias	ID, Nome, fk_Movimentacao_ID_movimentacao	ID	fk_Movimentacao_ID_movimentacao	N/A
Entradas	Ganhos, Lucros, Doações, fk_Movimentacao_ID_movimentacao	fk_Movimentacao_ID_movimentacao	fk_Movimentacao_ID_movimentacao	N/A
Saídas	Contas, Materiais, Servicos, fk_Movimentacao_ID_movimentacao	fk_Movimentacao_ID_movimentacao	fk_Movimentacao_ID_movimentacao	Contas, Materiais e Servicos -> Opcionais
Forma_de_operacao	Cod_opera	Cod_opera	—	N/A
Dinheiros	fk_Forma_de_operacao_Cod_opera	__	fk_Forma_de_operacao_Cod_opera	N/A
Creditos	fk_Forma_de_operacao_Cod_opera	A confirmar	fk_Forma_de_operacao_Cod_opera	N/A
Debitos	fk_Forma_de_operacao_Cod_opera	A confirmar	fk_Forma_de_operacao_Cod_opera	N/A

PIX	fk_Forma_de_operacao_Cod_opera	A confirmar	fk_Forma_de_operacao_Cod_opera	N/A
Realiza	fk_Cooperado_CPF, fk_Movimentacao_ID_movimentacao	Composta: confirmar	fk_Cooperado_CPF, fk_Movimentacao_ID_movimentacao	N/A

Orientação: Insira quantas linhas forem necessárias na tabela acima.

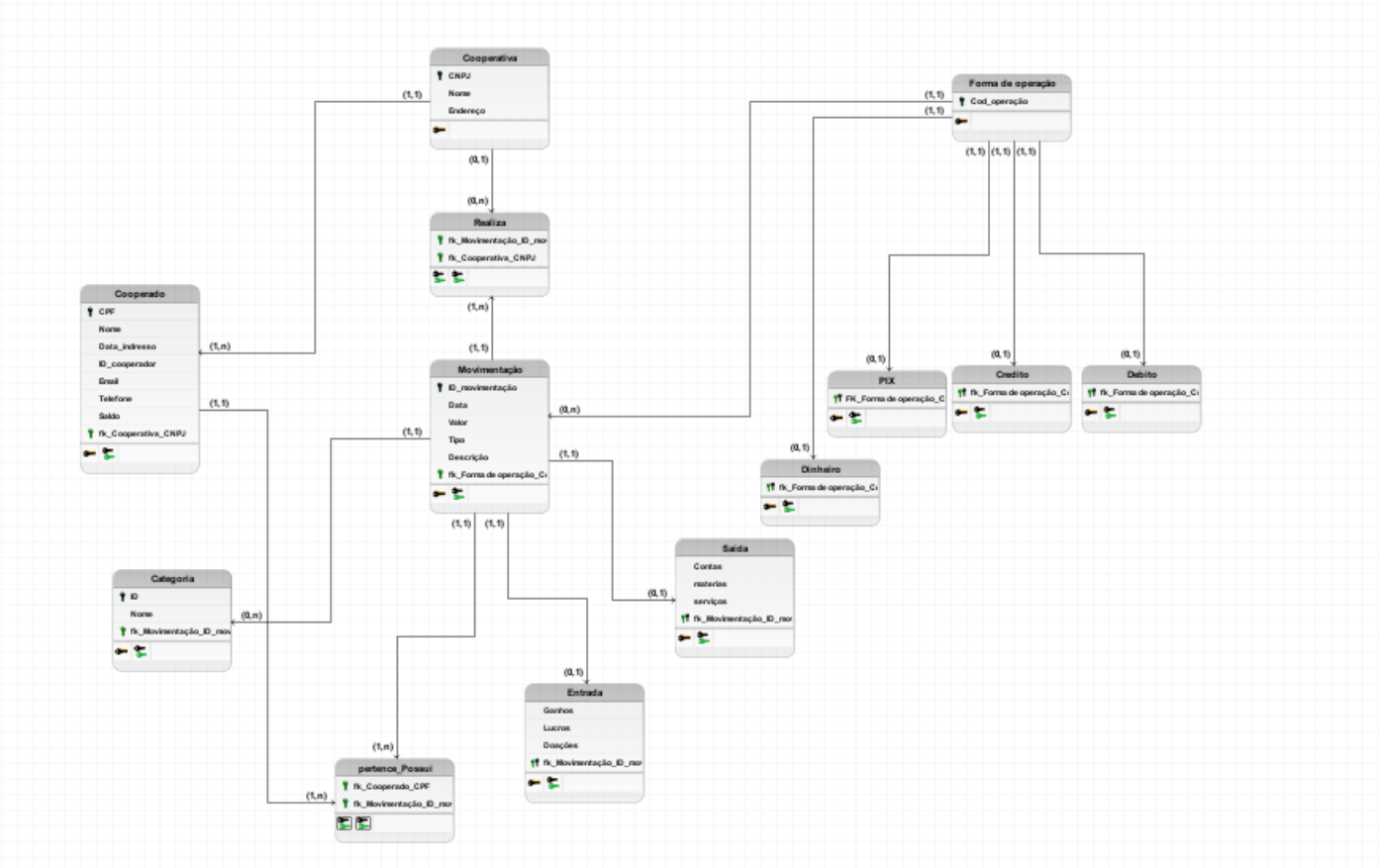
3.2 Análise de Normalização

Orientação: Para cada relação/tabela relevante, registre a análise das formas normais, as dependências funcionais e formas normais consideradas.

Tabelas	Dependencias Funcionais	Formas Normais Aplicadas
Cooperativas	CNPJ → Nome	1FN, 2FN e 3FN: a tabela possui atributos atômicos e os demais atributos dependem da chave primária.
Cooperados	ID_cooperador → Nome, Data_ingresso, Email, Telefone, Saldo, fk_Cooperativa_CNPJ	1FN e 2FN: os atributos são individuais e dependem da chave. Para aprimorar a 3FN, recomenda-se avaliar a necessidade de armazenar Saldo, pois ele pode ser calculado pelas movimentações.

Movimentacoes	ID_movimentacao → Data, Valor, Tipo, Descricao, fk_Forma_de_operacao_Cod_opera, fk_Cooperativa_CNPJ	1FN, 2FN e 3FN: os atributos dependem da chave primária. Deve-se verificar se a categoria também deveria ser referenciada diretamente nesta tabela.
Categorias	ID → Nome, fk_Movimentacao_ID_movimentacao	1FN e 2FN: os atributos são individuais e dependem da chave. Recomenda-se revisar o relacionamento, pois a chave estrangeira normalmente ficaria em Movimentacoes quando uma categoria pode classificar diversas movimentações.
Entradas	fk_Movimentacao_ID_movimentacao → Ganhos, Lucros, Doações	1FN: requer revisão para verificar se os atributos representam categorias que deveriam ser armazenadas em registros separados. Após a adequação, deve-se verificar a 2FN e a 3FN.
Saídas	fk_Movimentacao_ID_movimentacao → Contas, Materiais, Servicos	1FN: requer revisão semelhante à tabela Entradas. Se esses campos representam classificações financeiras, recomenda-se transferi-los para a tabela Categorias.
Forma_de_operacao	Cod_opera → demais atributos (caso sejam adicionados)	1FN, 2FN e 3FN: a estrutura pode atender às três formas normais. Recomenda-se avaliar se as formas de pagamento podem ser registradas diretamente nessa tabela, evitando tabelas separadas desnecessárias.
Dinheiros, Creditos, Debitos e PIX	A chave estrangeira identifica a forma de operação correspondente.	Normalização a revisar: se essas tabelas apenas identificam o tipo de pagamento, podem ser substituídas por uma única tabela Forma_de_operacao, com um atributo que identifique a modalidade.
Realiza	A combinação fk_Cooperado_CPF + fk_Movimentacao_ID_movimentacao identifica a associação entre cooperado e movimentação.	1FN, 2FN e 3FN: se a chave primária for composta pelas duas chaves estrangeiras e não houver outros atributos, não existem dependências parciais ou transitivas de atributos não-chave.

3.3 Modelo Lógico/Relacional


Cooperativa
CNPJ
Nome
Endereço
Forma de operação
Cod_operação
Realiza
fk_Movimentação_ID_mov
fk_Cooperativa_CNPJ
Cooperado
CPF
Nome
Data_ingresso
ID_cooperador
Email
Telefone
Saldo
fk_Cooperativa_CNPJ
Movimentação
ID_movimentação
Data
Valor
Tipo
Descrição
fk_Forma de operação_C
PIX
FK_Forma de operação_C
Credito
fk_Forma de operação_C
Debito
fk_Forma de operação_C
Dinheiro
fk_Forma de operação_C
Saída
Contas
materias
serviços
fk_Movimentação_ID_mov
Categoria
ID
Nome
fk_Movimentação_ID_mov
Entrada
Ganhos
Lucros
Doações
fk_Movimentação_ID_mov
pertence_Possui
fk_Cooperado_CPF
fk_Movimentação_ID_mov

CHECKLIST DE ENTREGA POR APD

Orientação: Use esta seção como conferência antes de cada submissão no Google Classroom.

APD1 – Modelagem Conceitual (MER)

☐ Contexto e objetivo da solução preenchidos na documentação técnica.

☐ Principais requisitos/regras de negócio registrados na documentação técnica.

☐ MER com no mínimo 4 entidades/tabelas relacionadas. Figura inserida na documentação técnica.

☐ Justificativas das principais decisões de modelagem, quando aplicável, registrados na documentação técnica.

☐ MER, arquivo-fonte/editável e documentação versionados no repositório do Github.

APD2 – Modelo Lógico/Relacional + Normalização

☐ Mapeamento/Listagem de todas as Tabelas com seus atributos, domínios/tipos previstos, PKs, FKs e restrições, registrados na documentação técnica.

☐ Descrição das normalizações aplicadas, registrados na documentação técnica.

☐ Figura do Modelo lógico/relacional derivado do MER, inserida na documentação técnica.

☐ Documentação técnica atualizada.

☐ Modelo Lógico, arquivo-fonte/editável e documentação técnica versionados no repositório do Github.